

2020년 제2회 한국코드페어 SW를 통한 착한상상 1차 온라인 심사

스마트 방역 하우스

참가부문	중
시연 동영상(URL)	http://blog.naver.com/jaendidwlgur/221984285230

지역명) 학교명	학년	성명
제주) 신성여자중학교	3	최승희
제주) 탐라중학교	3	김치우
제주) 제주대학교사범대학 부설중학교	3	양지혁

작품 요약서

- 사람이 없이도 주기적으로 소독을 해주고, 소독제를 뿌려주며, 소독이 된 후 자동으로 환기를 시켜주는 스마트 방역 하우스를 개발
- 코로나19 건물 방역 방법
 - 주기적으로 소독하는 것이 중요합니다.
 - 소독제를 뿌리거나 소독제가 뿌려진 천을 손으로 잡는 것은 인체에 유해합니다.
 - 밀폐된 공간에서 소독제를 뿌리면 위험합니다. 반드시 창문을 열고 소독제를 뿌려야 합니다.
 - 소독제를 뿌린 후 반드시 환기를 해야합니다.



- 스마트 방역 하우스 : 스마트 폰에서 방역이 필요한 시간에 신호가 오면 아두이노는 이 신호를 받아 에탄올과 연결된 모터 펌프를 동작시켜 에탄올을 집의 천장에 연결된 노즐을 동작시켜 방역을 시작한다. 바닥면에 설치된 에탄올 센서는 에탄올의 농도를 측정하여 방역이 이루어지는 상황을 아두이노로 전달하고 아두이노는 이 상황을 스마트 폰으로 전달한다. 방역이 끝이 나면 환기를 시키기 위해 창문이 자동으로 열리고 공기청정기가 동작할 수 있도록 하였다.
- 스마트 방역 하우스 앱 : 앱을 시작하면 지역을 선택할 수 있다. 지역이 선택되면 그 지역의 날씨 정보가 나타난다. 스마트 방역 하우스를 통해 방역 신호가 오면 날씨 정보를 이용해 방역 시작 여부를 결정한다. 방역이 시작되면 방역 시작 알림과 혹시 집 내부에 있을 사람들에게 나갈 것을 알린다. 스마트 방역 하우스는 방역이 시작되고 환기가 끝나면 앱으로 방역이 끝났음을 알리고 앱 화면에 방역이 끝났음을 나타낸다. 그리고 방역이 이루어진 시간과 정보를 기록한다. 그리고 일정기간 동안 이루어진 방역 시간과 횟수 등을 통계 분석하여 알려주는 기능을 제공한다.

1. 개발 동기

- 우리에게 갑자기 찾아온 코로나19로 인해 우리의 생활과 일상은 너무나 많이 바뀌었습니다.
- 요즘은 매일 중앙재난안전대책본부에서 문자를 받는 것 같습니다. 문자의 대부분은 코로나19를 예방할 수 있는 수칙들입니다.
- 어디를 가나 마스크를 착용하고 사람을 마주보고 이야기하는 것도 엘리베이터 버튼을 누르는 것도 밀폐된 장소에서는 물건을 만지기도 두렵습니다.
- 집이나 학원에서 소독을 위해 손씻기, 손소독제, 에탄올 등 쉼없이 소독을 하는데 늘 불안하고 내가 가는 곳이 소독은 잘 되고 있는지, 소독이 이루어진 후 환기는 잘 되고 있는지 늘 걱정이 됩니다.
- 그래서 우리는 내가 가는 장소가 소독을 언제했는지, 소독 후 환기는 잘 이루어졌는지를 자동으로 관리해주는 시스템이 있으면 좋겠다고 생각하게 되었습니다.
- 자동으로 소독제를 뿌리고 자동으로 환기를 시켜주는 스마트 건물(집)이 있다면 코로나19를 예방하는데 도움이 될 것이라 생각했습니다.

2. 개발 목적

- 코로나바이러스감염증-19 예방을 위한 사업장 집중관리 지침[중앙방역대책본부·중앙사고수습본부]
 - 코로나19가 집단 발생하는 사업장 등의 감염 예방 및 전파 차단을 위하여 집중 관리 절차 및 조치사항을 마련 및 시행
- 실내 공동으로 사용하는 공간의 청소, 소독 및 환기 강화
 - 실내 화장실 등 개수대에 손 세정제(액체비누, 알콜 70% 이상 손소독제 등)와 종이타올 등을 충분히 비치
 - 사람이 손이 자주 닿는 장소 및 물건에 대한 소독 강화
 - 실내 공기정화 및 주기적인 환기 실시
- 일상 소독 방법
 - 청소 및 소독 작업을 수행하는 사람은 적절한 개보호구를 착용해야 합니다.
 - 사람들이 자주 접촉하는 물체의 표면을 소독합니다. (방법)은 알코올, 희석된 차아염소산나트륨이 충분히 묻은 천으로 닦기, (횟수) 하루에 한 번 이상 소독합니다.

- 각 건물의 출입문 및 엘리베이터 등은 더 자주 소독제가 충분히 묻은 천으로 문 손잡이와 엘리베이터 버튼을 닦아야 합니다.
- 차아염소산나트륨 500ppm = 물 1000ml + 차아염소산나트륨(5%) 10ml

○ 시설 소독 방법

- 소독을 시작하기 전에 개인보호구 착용하고 소독제를 준비한다.
- 환기를 위해 창문을 열어 둔다.
- 소독 구역의 한쪽 끝에서 다른 쪽 끝까지 준비된 소독제로 바닥을 반복해서 소독한다.

○ **코로나19 소독 방법을 살펴본 결과 주기적으로 소독해야하는 것과 소독을 할 때 사람이 소독해야하므로 소독하는 사람들을 보호하기 위해 보호구 착용, 창문을 열어두고 소독 하는 등 코로나 때문에도 사람들이 위험한데 소독을 하는 과정에서 사람들이 위험하다는 것을 알 수 있었습니다.**

- 주기적으로 소독하는 것이 중요합니다.
- 소독제를 뿌리거나 소독제가 뿌려진 천을 손으로 잡는 것은 인체에 유해합니다.
- 밀폐된 공간에서 소독제를 뿌리면 위험합니다. 반드시 창문을 열고 소독제를 뿌려야합니다.
- 소독제를 뿌린 후 반드시 환기를 해야합니다.

○ **그래서 우리는 사람이 없이도 주기적으로 소독을 해주고, 소독제를 뿌려주며, 소독이 된 후 자동으로 환기를 시켜주는 스마트 방역 하우스를 개발하게 되었습니다.**

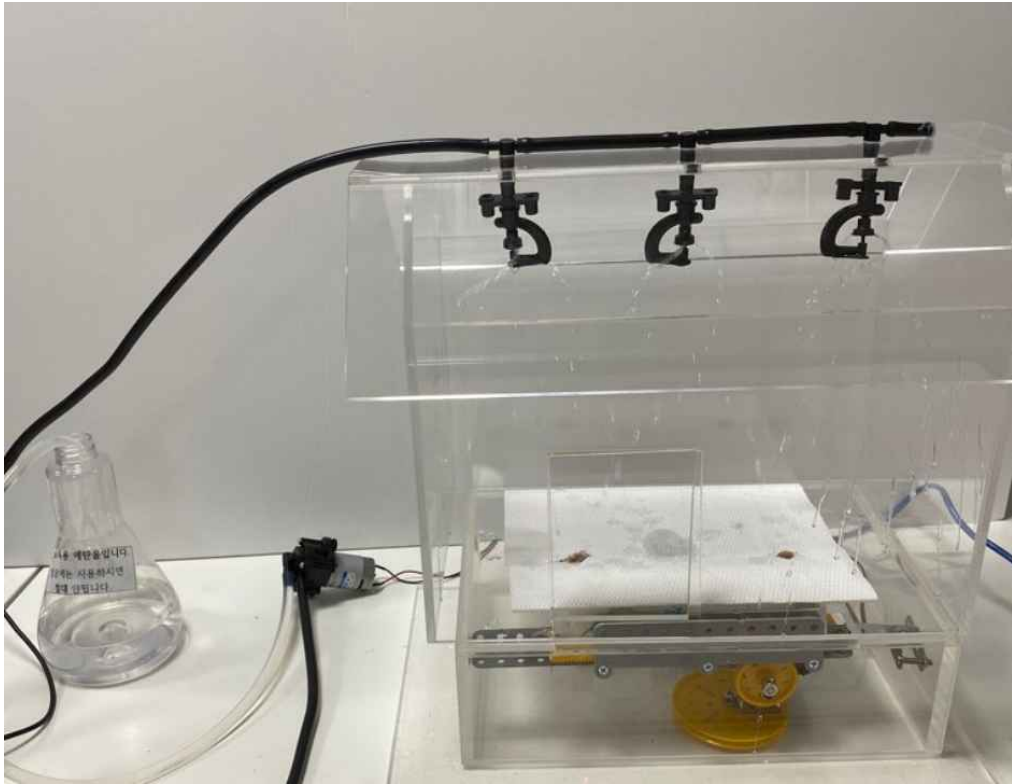
3. 개발내용

가. 스마트 방역 하우스

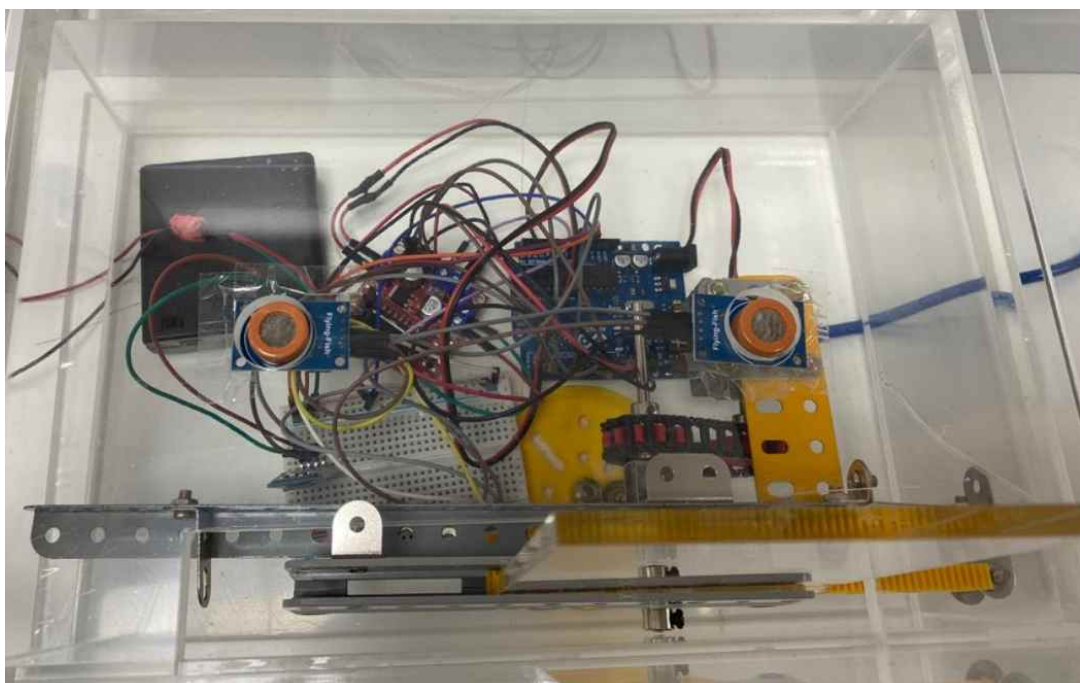
○ 스마트 방역 하우스 구조 설명

- 스마트 방역 하우스 : 스마트 폰에서 방역이 필요한 시간에 신호가 오면 아두이노는 이 신호를 받아 에탄올과 연결된 모터 펌프를 동작시켜 에탄올을 집의 천장에 연결된 노즐을 동작시켜 방역을 시작한다. 바닥면에 설치된 에탄올 센서는 에탄올의 농도를 측정하여 방역이 이루어지는 상황을 아두이노로 전달하고 아두이노는 이 상황을 스마트 폰으로 전달한다. 방역이 끝이 나면 환기를 시키기 위해 창

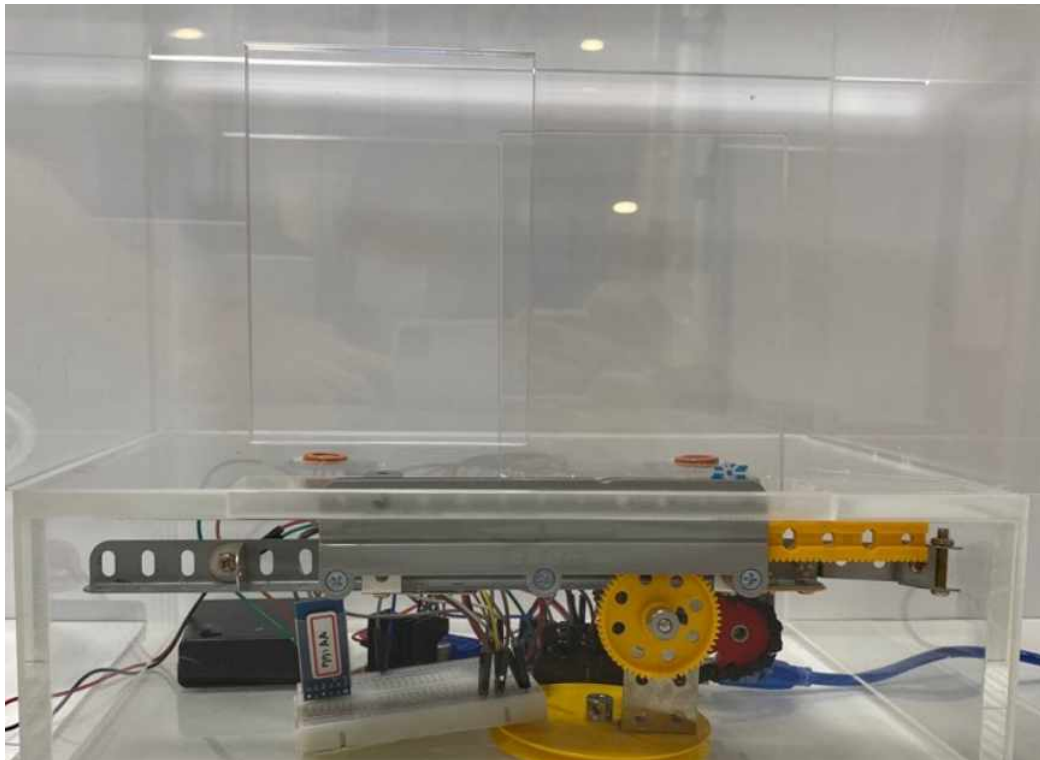
문이 자동으로 열리고 공기청정기가 동작할 수 있도록 하였다.



- 스마트 방역 하우스 바닥 부분 : 창의 움직임을 제어하기 위해 창 레일, 아두이노 회로, 에탄올 센서, 워터펌프 모터 실드, 배터리 팩



- 스마트 방역 하우스 창문 : 창문을 자동으로 제어하기 위해 과학상자를 이용해 창틀 제작 (창틀 제작 예정)



- 스마트 방역 하우스 천장 : 바닥면 전체를 분사하기 위해 회전이 가능한 분사 노즐을 일정 간격을 설치



○ 스마트 방역 하우스 앱 설명

- 앱을 시작하면 지역을 선택할 수 있다. 지역이 선택되면 그 지역의 날씨 정보가 나타난다. 스마트 방역 하우스를 통해 방역 신호가 오면 날씨 정보를 이용해 방역 시작 여부를 결정한다. 방역이 시작되면 방역 시작 알림과 혹시 집 내부에 있을 사람들에게 나갈 것을 알린다. 스마트 방역 하우스는 방역이 시작되고 환기가 끝나면 앱으로

방역이 끝났음을 알리고 앱 화면에 방역이 끝났음을 나타낸다. 그리고 방역이 이루어진 시간과 정보를 기록한다. 그리고 일정기간 동안 이루어진 방역 시간과 횟수 등을 통계 분석하여 알려주는 기능을 제공한다.



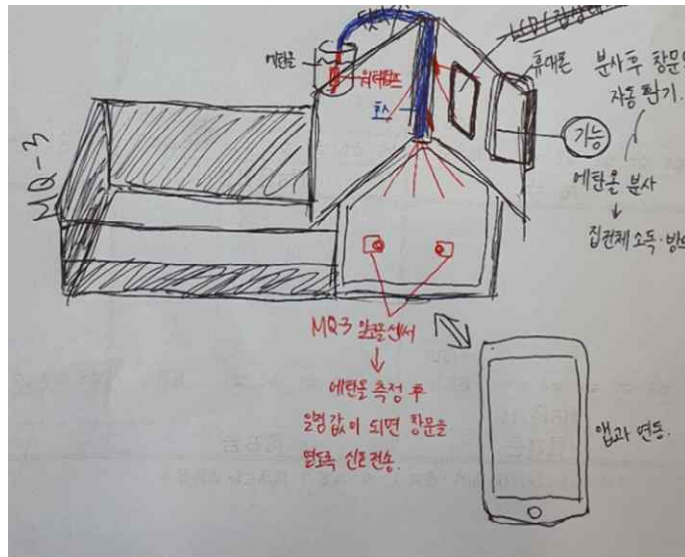
디자인 수정 작업중

수정 작업중

나. 스마트 방역 하우스 제작 과정

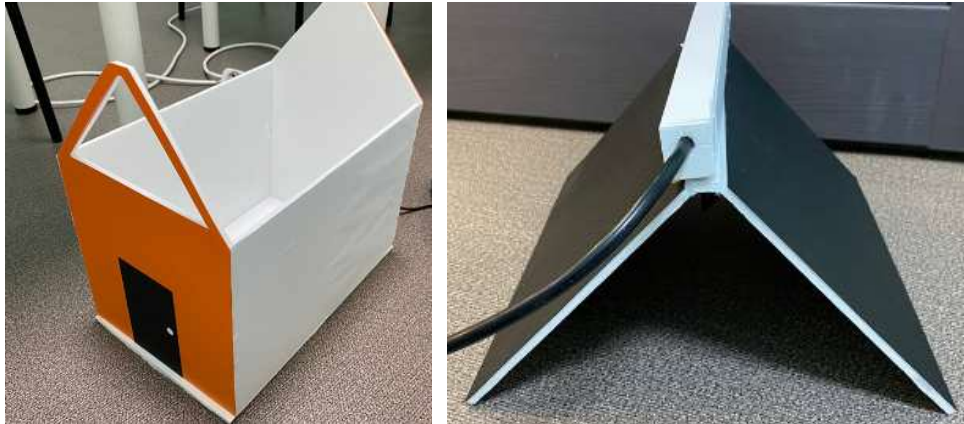
○ 스마트 방역 하우스

- 스마트 방역 하우스 최초 설계



- 소독제 분사 장치 : 학교 건물, 집 천장에 달려있는 스프린클러와 같이 집 천장에 소독제를 분사 할 수 있도록 천장에 노즐과 호스를 설치
- 알코올감지센서 : 벽 쪽에 MQ-3 알코올 센서를 설치하여 에탄올이 분사되고 건조되는 상황을 감지 할 수 있도록 한다.
- 스마트 창 : 에탄올 분사가 이루어진 후 소독이 끝나면 환기를 위해 창문을 열 수 있도록 한다.
- LCD 모니터 : 집 천장에 집안에서 이루어지고 있는 상황을 모니터링 할 수 있는 LCD 설치
- 앱 : 소독이 이루어지는 모든 상황을 스마트 폰 앱에서 관리할 수 있고 모니터링 할 수 있도록 앱 제작
- 알코올감지센서
 - 알코올감지센서 : 알코올이 분사되면 센서의 값이 올라가고 알코올이 분사되지 않은 경우에는 값이 내려가는 센서
 - 알코올 감지센서 동작 실험 : 에탄올을 뿌리면 알코올 센서 값이 450 ~ 550이 올라간다.
 - 1차 센서 설치 위치 실험 : 센서를 사각용기의 벽면에 붙여서 에탄올을 분사한 결과 센서의 동작이 정확하지 않았다.
 - 알코올감지센서 동작 원리 : 센서에 알코올이 닿으면 그 양을 전기적인 신호로 나타내는 센서, 알코올이 센서에 직접적으로 닿아야 동작

위치 등 쉽게 구멍을 뚫을 수 있는 폼보드를 이용해 1차 모형 제작

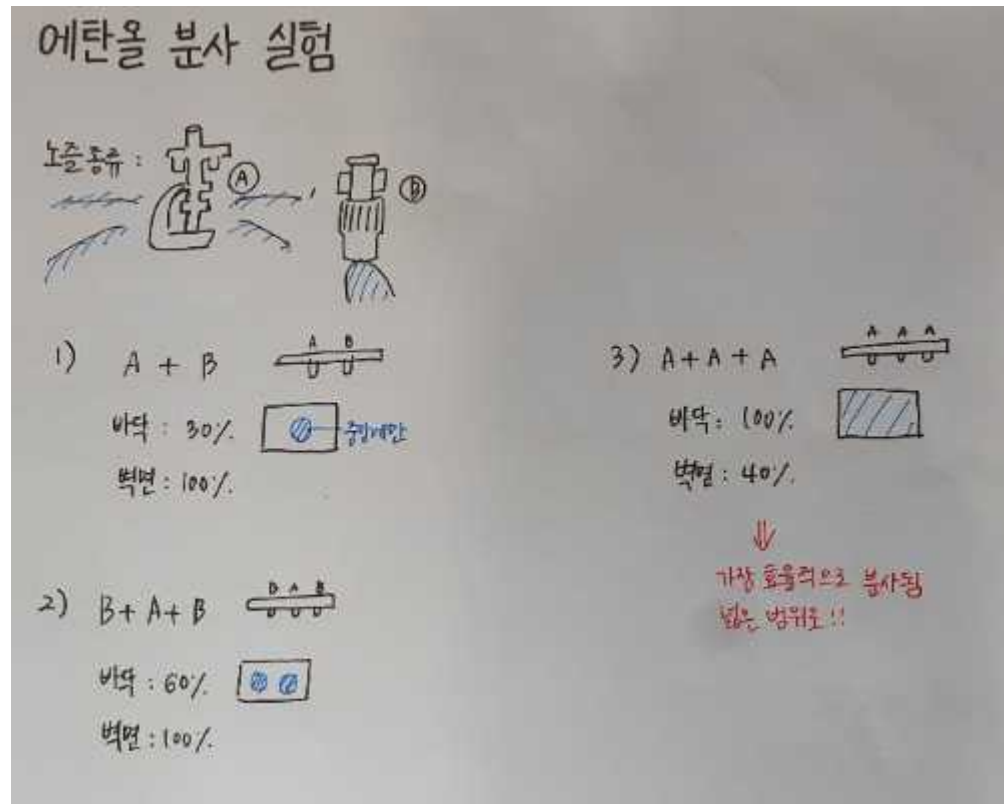


- 에탄올 분사 실험
 - 천장에서 에탄올을 분사하기 위한 분사 노즐 구하기 : 분사 노즐 실험을 위해 분무기의 구조로 된 노즐을 구매했다. 그런데 노즐이 배송되지 않아 주문에 어려움을 겪어 노즐을 직접 구매해보려했으나 작은 노즐을 구하기 어려웠다. 이슬비처럼 뿌리는 노즐을 구하고 싶었지만 없었고 잔디에 물을 주는 회전 노즐만 구할 수 있었다.
 - 노즐 종류 분사 실험 : 노즐 별로 분사 실험을 하였는데 2개의 노즐은 천장으로 뿌려지거나 벽면으로만 뿌려져서 바닥을 소독해야하는 방역에는 적합하지 않았다. 그래서 선택하게 된 노즐이 A와 B 노즐이며 B 노즐을 우선 사용하여 분사 실험을 해보기로 하였다.
 - 분사 실험 환경 만들기 : 지붕, 집, 바닥이 분리된 아크릴 집 제작, 물, 에탄올을 분사해야해서 폼보드를 이용해서 실험을 할 경우 젖을 수 있다. 그래서 아크릴을 이용한 집을 사용해서 실험할 수 있도록 제작하여 실험을 하였다.

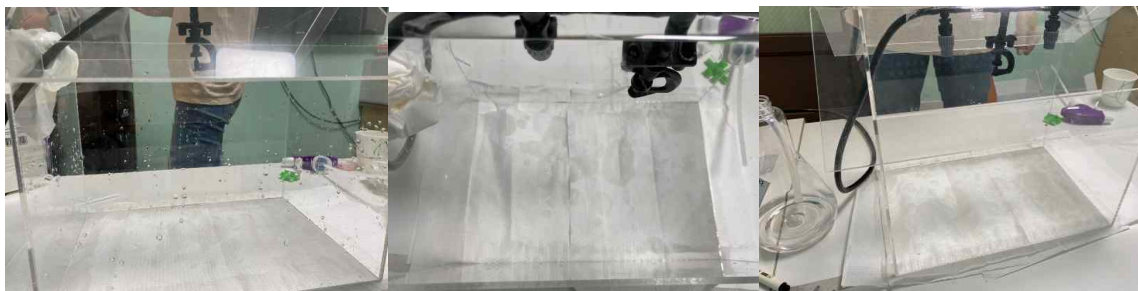


- 노즐 선택 : 분사 면을 커버하기에는 B 노즐이 분사 압력이 약해 분사되기 보다는 호스에 물이 나오는 것처럼 흘러 나와 넓은 면적을

분사하기에는 어려움이 있어 A 노즐과 같이 사용할 수 있도록 같이 연결하였다.



- 에탄올 분사 실험 : 에탄올 분사 실험의 결과 B노즐은 물을 끌어 올리는 워터펌프의 압력이 약해 노즐의 성능대로 동작하지 않아 사용하기 어려웠다. 그래서 여러 조합을 통해 실험한 결과 A를 일정간격으로 설치하였을 때 가장 분사 면이 넓은 것을 확인 할 수 있었다.





분사 면적 실험

I. 실험준비 및 설계

1) 실험목적 : 노즐 종류에 따른 분사 면적을 비교하여 가장 효과적인 분사 방법 모색.

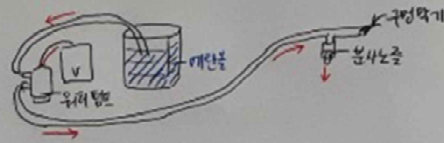
2) 준비물 : 유터펌프, 전선지, 노즐 A, 노즐 B, 매달은, 연결호스

노즐 C
노즐 A, 노즐 B, 노즐 D.

3) 실험설계 : 유터펌프와 노즐을 호스로 연결한 뒤 전원을 공급하여

3간 분사한다. 분사 후 바닥과 벽면의 분사 정도 확인. 노즐의 종류와 개수를 다르게 하여 실험을 진행한다.

→ 조작변인: 노즐종류, 노즐 개수 / 통제변인: 분사시간 (1초), 유터펌프 종류 (=수압)



II. 실험과정 및 결과

1) 노즐 하나씩 실험.

① 노즐 A : 장점 - 분사 양 적음, 골고루 분사됨
단점 - 바닥은 중앙부분에 집중됨.

② 노즐 B : 장점 - 바닥은 100% 분사됨.
단점 - 벽면이 되지 않아 분사각도 작음.
바닥에만 집중 분사됨. 벽면 X

③ 노즐 C : 장점 - 골고루 분사됨.
단점 - 분사 양이 너무 많음, 너무 튕겨나감.

④ 노즐 D : 장점 - X
단점 - 분사 양이 너무 많음. 벽면에 많이 분사됨.

임이 분사경.

2) 노출종류 개수 다르게 실험.

① A+B

[바닥: 30% ● ← 중앙개입.

[벽면: 100%.

② B+A+B

[바닥: 60% ●●

[벽면: 100%.

③ A+A+A.

[바닥: 100% ●●●

[벽면: 40%.

⇒ 방역에는 벽면보다 바닥에 분사되는게 더 중요하다.

따라서 ③ A+A+A가 가장 효과적인 방법이다.

III. 문제점.

1) 압력
: 워터펌프로 증수 있는 압력에 한계가 있어 노출 B 같은 경우 광범위한 분사가 불가능했다.

2) 노출구입관제
: 노출의 종류가 다양하지 않고, 인터넷으로 구입했기 때문에 한계적이다.

• 분사 후 건조 실험

- 에탄올은 휘발성 물질이므로 상온에서 쉽게 기화하기 때문에 밀폐된 공간에서도 증발이 가능한지 건조 실험을 하였다.
- 건조시간을 측정하여 방역 후 환기가 필요한 조건을 파악하고자 한다.
- 실험은 밀폐된 공간과 뚜껑을 열었을 때를 비교하여 건조시간을 파악하였다.
- 실험 결과 : 뚜껑을 열었을 때 건조시간이 확연히 차이가 나는 것을 알게 되었으며, 스마트 방역 하우스 제작 시 방역 후 환기를 할 때 창문이 열리고 공기청정기, 선풍기, 에어컨 등 통풍이 잘 이루어질 수 있도록 설계하는 것이 중요하다는 것을 알게되었다.

분사후 건조 실험

I. 실험준비 및 설계

- 1) 실험목적 : 건조시간을 측정하여 방역 후 환기에 필요한 조건 파악.
- 2) 준비물 : 뚜껑있는 마그라 입모형, 미생물, 노즐, 워터펌프, 호스, 스프레이
- 3) 실험설계 : 분사 면적 실험을 통해 알게된 분사방법으로 (조각 에탄올 분사. 밀폐되어있을 때와 뚜껑을 열었을 때 에탄올 건조 시간 측정.
- 4) 가설설정 : 에탄올은 휘발성 물질이므로 상온에서 쉽게 기화하기 때문에 밀폐되어있을 때와 증발이 잘 일어나 큰 차이가 없을것이다.

II. 실험과정 및 결과

1) 실패된 공상

: 개편을 분사 후부터 전도시간 측정 → 20분 이상 소요. (시간이 너무 오래걸려 이후 생략함)

배경과 달리 실패된 공상에서는 개편물의 응박이 잘 일어나지 않았다.

2) 두껍게 덮었을 때 ^{부정적임}

: 개편을 분사 후 전도시간 측정 → 10분 소요.

10분정도 지나자 바닥과 벽면의 개편물이 거의 다 증발했다.

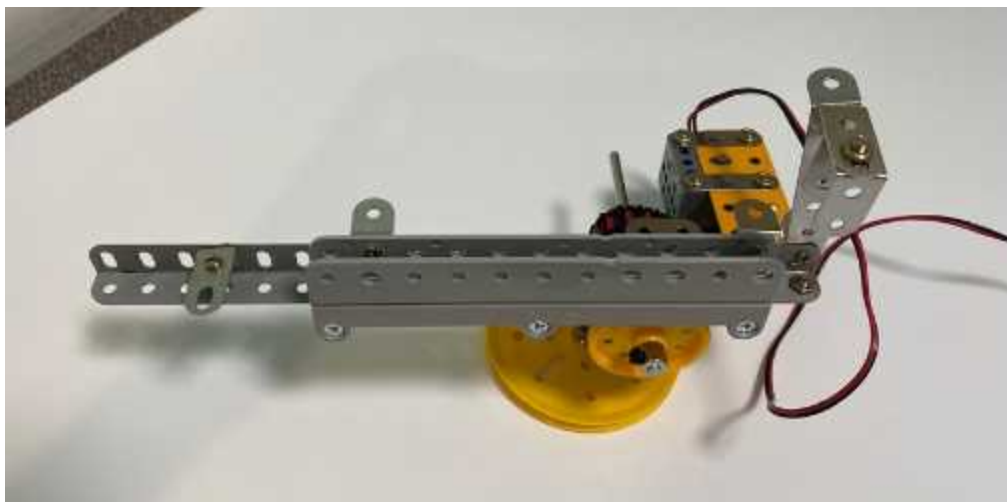
→ 두껍게 덮었을 때다 건조되지 않을 때 개편물의 전도시간이 확연히 차이가 났다.

따라서 개편을 분사, 즉 방역 후 관개의 필요성을 확실하게 확인할 수 있었다.

우리는 두껍게 부는 대신 양면을 부는 방법으로 관개를 파고 설정했다. 실제 관을 내기서는 관자를 갈 수 있는 방법이 강추하는 것이기 때문이다.

• 스마트 방역 하우스 설계

- 건조 실험을 통해 통풍이 필요하다는 것을 알게 되었다. 그래서 자동 통풍이 가능한 기능을 스마트 방역 하우스에 설치하려고 한다.
- 자동 도어 제작 : 방역이 이루어지고 소독이 되는 일정시간이 지나면 환기를 위해 도어가 자동으로 움직일 수 있도록 과학상자를 이용해 설계하였다.



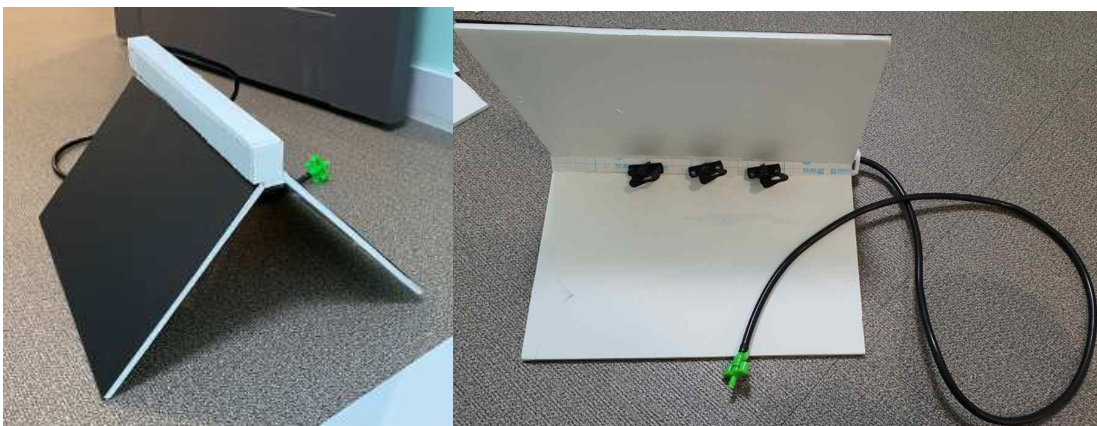
- 스마트 방역 하우스 모형에 자동 도어를 설치하였더니 창틀이 고정되지 않아 스마트 하우스 내부에 창틀을 고정할 수 있는 부분을 추가 설계하였다.



- 스마트 방역 하우스 바닥면 설계 : 에탄올 센서를 바닥에 설치하고 자동 도어가 들어올 부분 등을 최종으로 결정하였다.



- 스마트 방역 하우스 지붕 설계 : 노즐 A를 3개를 천장에 매립하는 구조로 설계하였다.



- 방수가 가능한 스마트 방역 하우스 설계
 - 에탄올 분사를 통한 바닥면에 있는 센서의 동작 실험
 - 에탄올 분사 후 환기를 위한 자동 도어 동작 실험
 - 자동 도어 동작에 따른 에탄올 환기 실험
 - 선풍기, 공기청정기 등 팬을 이용하였을 때 에탄올 환기 실험
 - 방수가 가능해야 할 수 있는 실험이 많아 스마트 방역 하우스를 아크릴로 제작

모형제작 계획

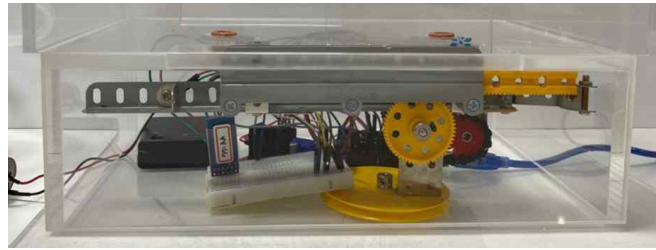
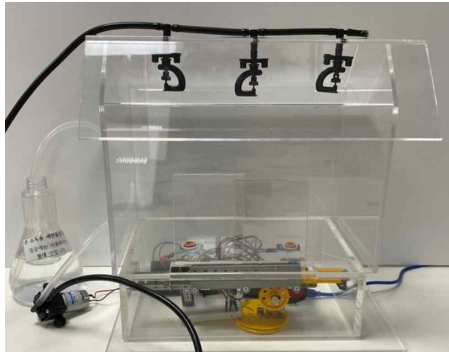
2019.05.23

I. 프로토타입 제작

- 1) 목적: 우리가 구상한 아이디어를 실제로 적용할 구조물을 본체적으로 만들기 앞서 프로토타입 모형 제작을 통해 문제점을 파악하고 보완하여 위험부담을 최소화하고, 기본적인 책임 기능을 테스트하여 작품을 구체화시키기 위해 만들게 되었다.
- 2) 과정: 방역 시스템을 잘 보여줄 수 있는 구조물을 구상하고, 구조물의 크기를 정한 뒤 폼보드를 이용해 전체적인 틀을 잡았다. 콘크리트 볼 수 있는 집 구조 로 만들었고, 서두에도 보드와 연결선 등을 달기 위해 구조물의 아랫부분에도 넓은 공간을 만들었다. 내부를 수납해 볼 수 있도록 앞문은 창을 뚫었고, 분사 실험을 위해 지붕과 겹은 분리했다.
- 3) 문제점:
 - ① 폼보드로 직접 제작하다 보니 서투라서 구조물이 조금 불안정하다.
 - ② 약해 있는 부분이 많아서 내부 관찰과 실험에 어려움이 있다.
 - ③ 에탄올을 분사하여 잘 건조가 되는지 실험해야 하는데 폼보드는 쉽게 젖기 때문에 구조물 재료가 부적합하다.
 - ④ 지붕의 경사가 크면 분사 시 출력이 떨어질 수 있다.
- 4) 해결방안: 에탄올을 뿌려도 문제가 없도록 아크릴을 이용하여 제작한다.
아크릴은 우리가 작업 인솔기 수업기 때문에 우리가 제작한 프로토타입대로 만들어 왔다고 주문제작을 한다.

아크릴 구조물

지붕면의 경사를 작게 하고 창문을 최대한 크게 뚫어 단락을 부착하여 프로토타입의 문제점 보완.
그동안 해나식 만들어 왔던 것들을 종합하여 실제로 잘 작동하는지 확인할 예정이다.



- 6월 이후 계획 : 아크릴을 이용한 스마트 방역 하우스를 이용한 방역 테스트 및 방역 정보 수집 관리 및 추가 스마트 홈 제작

○ 스마트 방역 앱

- 외부 날씨 정보를 이용한 앱 만들기 실험
 - 방역이 이루어진 후 환기를 위해 창문을 열기 위해서는 외부의 날씨 정보가 필요하다.
 - 앱인벤터를 이용한 기상청 날씨 불러오기 : OpenWeather API를 이용해 지역별 날씨 정보가져오기
 - 날씨 확인 웹사이트 : <https://openweathermap.org>
 - 지역명을 입력하면 그 지역에 해당하는 날씨 정보를 가져온다.



- 미세먼지 정보를 이용한 앱 만들기 실험
 - 방역이 이루어진 후 환기를 위해 창문을 열기 위해서는 외부의 미세먼지 정보가 필요하다.

```
{
  "status": "ok",
  "data": {
    "aqi": 144,
    "idx": 4042,
    "attributions": [
      {
        "url": "https://www.airkorea.or.kr",
        "name": "World Air Quality Index Project"
      }
    ],
    "city": {
      "geo": {
        "lat": 33.5,
        "lon": 126.5
      },
      "dominantpol": "pm25",
      "iaqi": {
        "co": {
          "v": 6.7
        },
        "h": {
          "v": 46
        },
        "no2": {
          "v": 9.3
        },
        "o3": {
          "v": 292.5
        },
        "wg": {
          "v": 13.3
        }
      },
      "time": {
        "s": "2020-02-22 15:00:00",
        "tz": "+09:00",
        "v": 1582383600
      }
    }
  }
}
```

- 미세먼지 API를 이용해 미세먼지 값을 받아오면 위와 같이 읽기 어렵다. 그래서 JSON Formatter을 다운받아 읽을 수 있는 문장으로 나타낸다.



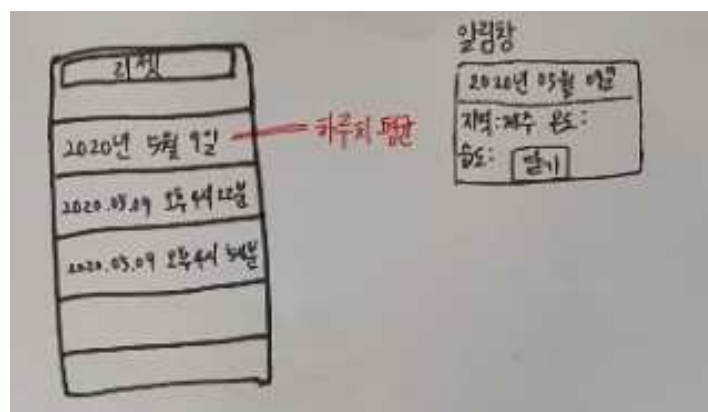
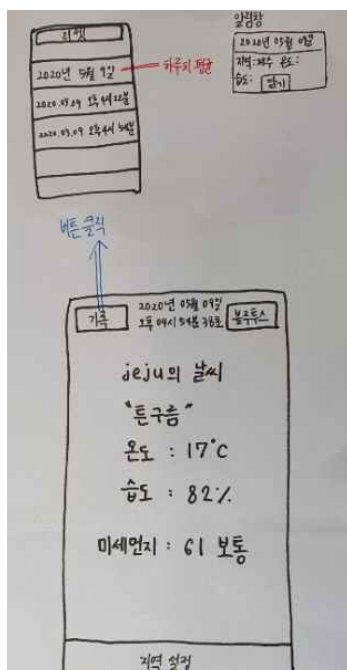
- 미세먼지 정보는 aqi 값으로 주소 정보는 geo값으로 확인할 수 있다.



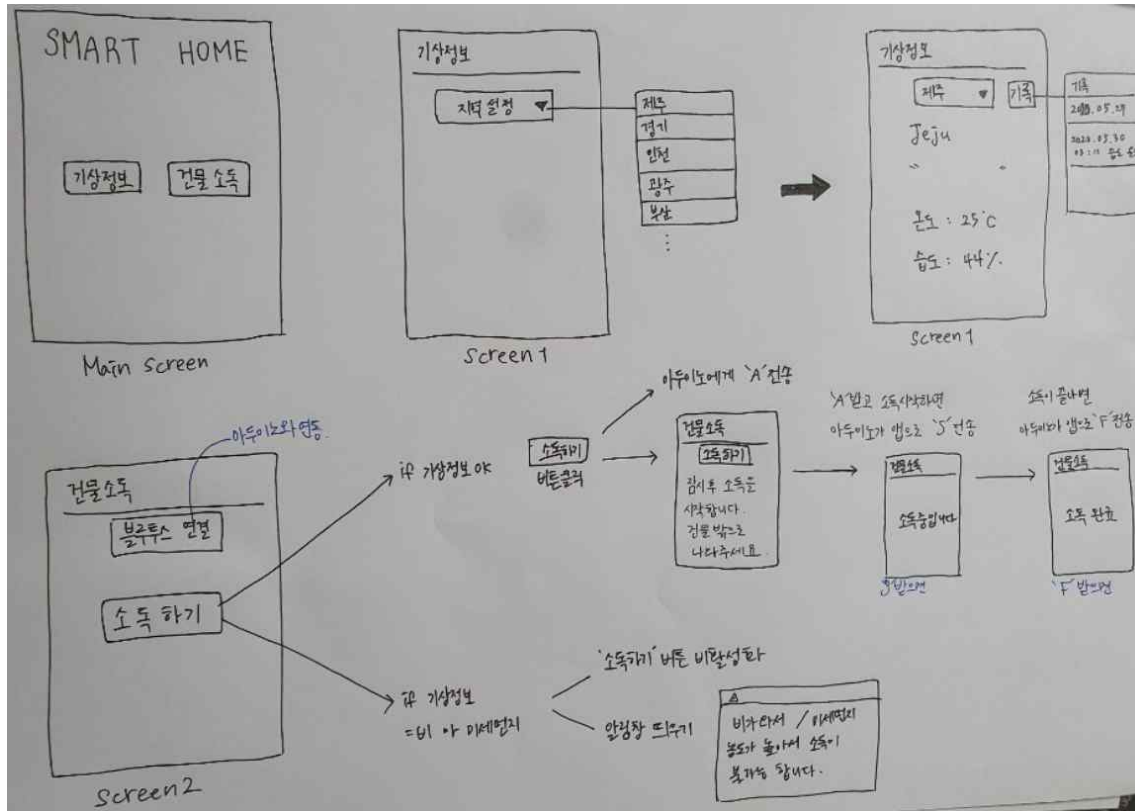
- 날씨 정보와 미세먼지 정보를 아두이노에게 전달 실험
 - 블루투스를 이용해 날씨 정보와 미세먼지 정보를 아두이노로 전달한다.
 - 아두이노로 날씨와 미세먼지 정보가 오는지를 확인하기 위해 아두이노에 LED 6개와 블루투스 모듈을 설치하였다.
 - 기존에 만들어 놓은 앱에다 블루투스 기능을 추가하여 동작 실험을 하였다.



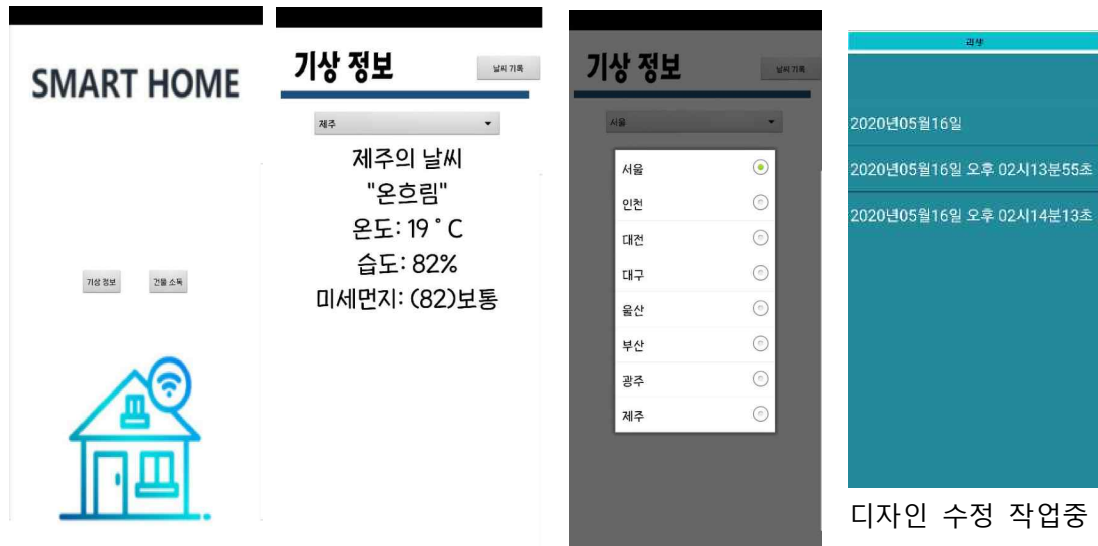
- 날씨 정보와 소독 일정 관리하기
 - 하루에 1-2번 정도 소독을 하기 위해서는 소독하는 시간의 날씨와 미세먼지 정보를 저장해야한다. 그리고 평균적으로 소독이 이루어지는 시간 등을 분석할 수 있도록 리스트에 저장되는 값을 분석하여 통계를 낼 수 있도록 작업하였다.



스마트 방역 하우스 앱 전체 구상도



스마트 방역 하우스 앱 화면 구성





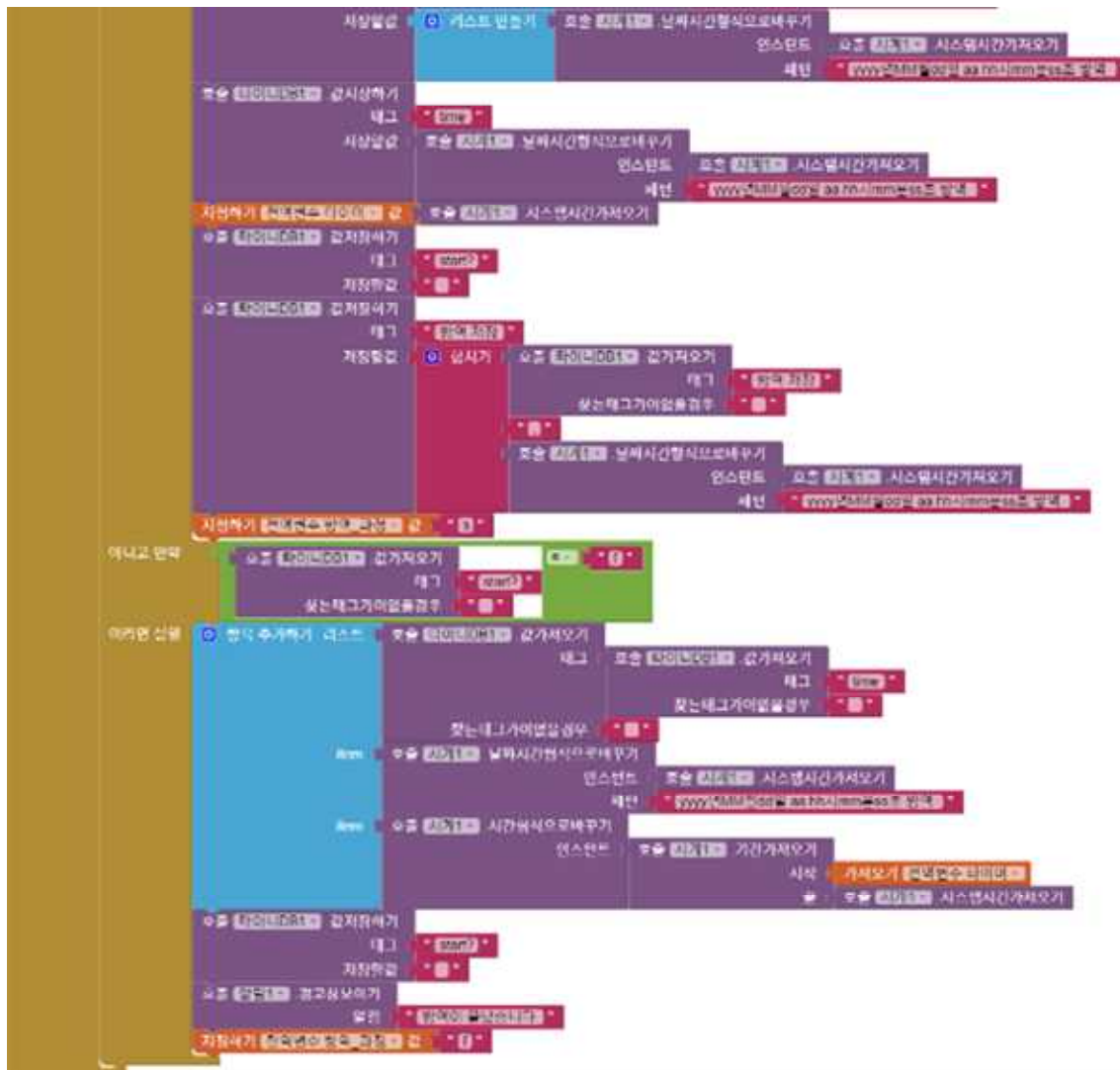
디자인 수정 작업중

- 스마트 방역 하우스 앱 주요 코드 설명
 - 방역버튼을 눌렀을 때 : 날씨 API에서 날씨 정보를 가져와 비가 오는 날씨에는 방역이 이루어지지 못하게 하였다.

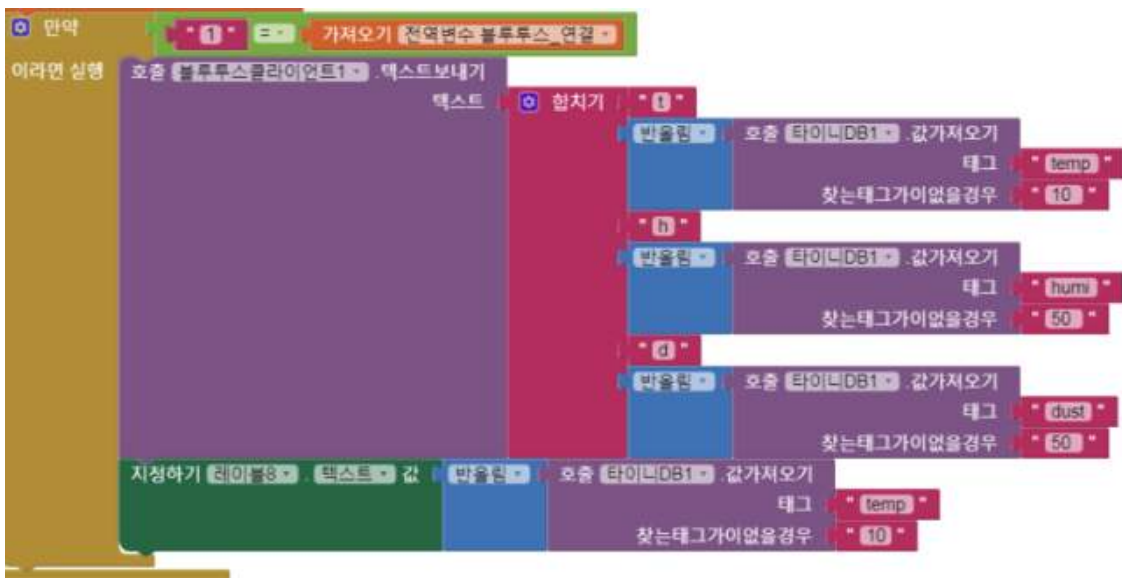


- 방역 시작-끝 : 방역이 시작되면 스마트폰에서 아두이노로 방역 시작 값을 전달한다. 그리고 방역이 끝이 나면 아두이노에서 스마트폰으로 방역이 끝남을 알린다.





... 중략

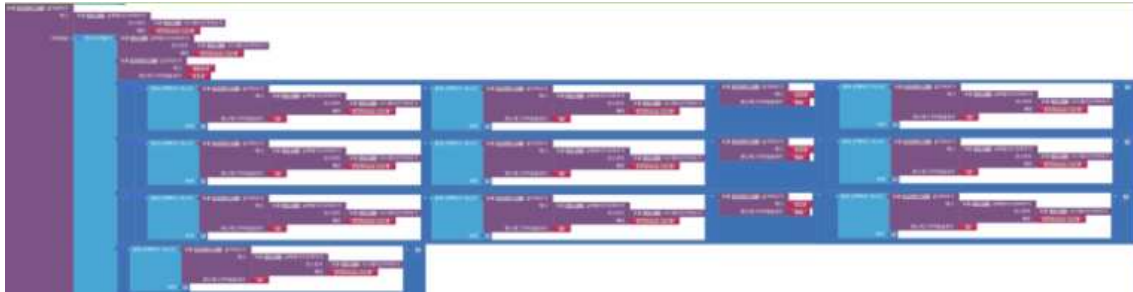


- 방역 및 날씨 정보 TinyDB를 이용한 관리 및 분석 : 자동 기록 기능으로 수정 작업 계획에 있는 방역 및 날씨 정보 기록 기능은 우선 기록 버튼을 클릭하면 TinyDB에 기록할 수 있도록 하였으며, 기록 버튼을 길게 누르면 데이터를 평균내고 이를 리스트를 만들어 저장할 수 있도록 하였다.



...중략





다. 추가 개발 진행 일정

추가 개발 내용	6월	7월	8월
아크릴 스마트 방역 하우스 동작 실험			
아크릴 스마트 방역 하우스 바닥 분사 실험 및 건조(환기)실험			
앱 : 자동 방역 및 방역 시 센싱 및 관련 정보 기록			
앱 : 코로나 상황 알려주는 기능 추가			
스마트한 우리집 설계 추가			
안전하고 편리한 스마트 하우스 설계			

다. 팀원 역할 분담

성명	내용
양지혁 (앱제작)	- 앱 제작에 필요한 자료 수집 - 날씨, 미세먼지 API 동작 - TinyDB 동작 및 정보 관리 - 블루투스, 와이파이 통신 코드 - 앱 구성 체계 및 앱 화면 제작
김치우 (스마트 방역 하우스 제작)	- 과학상자를 이용한 창문 제작 - 아두이노 동작 및 회로 제작 - 에탄올 분사를 위한 모터 동작 - 아두이노와 스마트폰 블루투스 동작
최승희 (기획 및 하우스 제작)	- 기획 및 실험 보고서 작성 - 스마트 방역 하우스 구조 설계 - 폼보드 스마트 방역 하우스 제작 - 에탄올 분사 면적 및 건조 실험 - 노즐 조사 및 노즐 분사 실험 - 앱 화면 제작 및 전체 흐름 설계

3. 기타

가. 작품 제원

- (1) 스마트 하우스 제작 : 폼보드 하우스, 아크릴 하우스
- (2) 사용한 장치 및 센서 : 아두이노, 에탄올 센서, 팬, 온습도, 미세먼지 센서, 수분감지 센서, 워터펌프, 노즐, 모터섀드
- (3) 사용한 프로그램 : 아두이노, 앱 인벤터, 날씨·미세먼지 API

나. 참고문헌

- 「코로나바이러스감염증-19」 예방을 위한 사업장 집중관리 지침, 중앙 방역대책본부 · 중앙사고수습본부
- 「코로나19(COVID-19)」 예방 및 확산방지를 위한 사업장 대응 지침, 중앙 방역대책본부 · 중앙사고수습본부
- 날씨 확인 웹사이트: <https://openweathermap.org>
- https://blog.naver.com/kids_power/221380862435
- 미세먼지 API : <http://aqicn.org/api/kr/>
- 미세먼지 값 : https://chrome.google.com/webstore/detail/json-formatter/bcjindcccaagfpapjjmafapmmgkkhgoa/related?utm_source=chrome-ntp-icon